

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА V

(Подготовка к контрольной работе)

1. Пусть долговечность электрической лампы имеет нормальное распределение и в различия в материале или технологии влияют на средние значения, но не на величину дисперсий σ^2 . Ниже, в таблице 1, приведены данные, представляющие собой пробы, взятые из четырех партий, изготовленных из разных материалов.

Таблица 1

№№ партий	Продолжительность горения в часах							
1	1600	1610	1650	1680	1700	1700	1800	
2	1580	1640	1640	1700	1750			
3	1460	1550	1600	1620	1640	1660	1740	1820
4	1510	1520	1530	1570	1600	1680		

Проверьте нуль-гипотезу о равенстве средних долговечностей ламп в рассмотренных четырех партиях.

2. В таблице 2 приведены данные об отклонениях диаметров шариков в микронах от «ложного нуля», полученных на подшипниковом заводе десятью наладчиками, каждый из которых обслуживал по пять доводочных станков. Выясните влияние на рассеивание диаметров шариков точности станков и квалификации наладчиков.

Таблица 2

Станки	Наладчики									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	7	3	6	6	7	6	3	8	3
2	6	5	7	4	9	4	3	2	7	8
3	8	6	3	2	7	8	6	9	3	8
4	4	7	7	8	6	4	5	8	4	7
5	6	2	6	6	8	9	7	6	8	1

3. Произведено исследование четырех различных покрытий на удельную проводимость телевизионных трубок. Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ покрытия	№ наблюдения				
	1	2	3	4	5
1	56	55	62	59	60
2	64	61	50	55	56
3	45	46	45	39	43
4	42	39	45	43	41

Существует ли значительная разница в средней удельной проводимости этих четырех типов покрытия?

4. Данные исследования влияния графитовых покрытий четырех типов на отсчеты фотометра приведены в таблице 4.

Таблица 4

День	Тип графитового покрытия			
	М	А	К	Л
1	4,0	4,8	5,0	4,6
2	4,8	5,0	5,2	4,6
3	4,0	4,8	5,6	5,0

Проанализируйте эти данные и сделайте выводы. Используя ранговый критерий Дункана, сравните средние по четырем типам покрытий.

5. Нужно сравнить полученные четырьмя операторами измерения разницы в яркости экрана телевизионной трубки (в нитах). Каждый день в эксперименте могут участвовать только три оператора. Неполноблочное сбалансированное планирование привело к следующим результатам (см.таблицу 5).

Таблица 5

День	Оператор			
	А	В	С	Д
Понедельник	780	820	800	-
Вторник	950	-	920	940
Среда	-	880	880	820
Четверг	840	780	-	820

Произведите полный анализ этих данных и обсудите полученные результаты с точки зрения различия между операторами.

6. Объясните, почему план в виде греко-латинского квадрата с тремя уровнями не осуществим.

7. В исследованиях по электронной обработке металла изучались электроды пяти форм А, В, С, Д, Е. В процессе этого эксперимента было сделано по пять отверстий в пяти полосах металла, и порядок проверки электродов был таким, что электрод определенной формы использовался в одном и том же положении во всех пяти полосах. Таким образом, план эксперимента представляет собой латинский квадрат с ограничениями на рандомизацию по полосам и положению отверстий на полосе. При изучении зависимой переменной (твердости по Роквеллу в том месте, где прожигалось отверстие), были получены результаты, приведенные в таблице 6.

Таблица 6

Полоса	Положение				
	1	2	3	4	5
I	А(64)	В(61)	С(62)	Д(62)	Е(62)
II	В(62)	С(62)	Д(63)	Е(62)	А(63)
III	С(61)	Д(62)	Е(63)	А(63)	В(63)
IV	Д(63)	Е(64)	А(63)	В(63)	С(63)
V	Е(62)	А(61)	В(63)	С(63)	Д(62)

Проанализируйте эти результаты и проверьте зависимость твердости от типа электрода, положения и полосы.